UNIVERSIDADE FEDERAL DO **TOCANTINS**
Câmpus Universitário de **Palmas**
Laboratório de Física

QUEDA LIVRE

1. INTRODUÇÃO

A queda livre (QL) é um caso particular do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV), no qual um corpo se desloca verticalmente sob a ação exclusiva da gravidade, com aceleração constante g. Desprezando a resistência do ar e o empuxo atmosférico, a aceleração independe da massa do corpo, conforme demonstrado por Galileu Galilei (Halliday; Resnick; Walker, 2016).

Considerando o corpo abandonado do repouso ($v_0 = 0$), a partir da origem ($h_0 = 0$), e adotando o sentido da queda como positivo, a posição h no instante t é dada por:

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \tag{1}$$

Analogamente, a velocidade instantânea v varia linearmente com o tempo t:

$$v = gt \tag{2}$$

Combinando essas equações, obtém-se uma expressão para estimar a velocidade instantânea a partir da altura e do tempo de queda:

$$\frac{v}{h} = \frac{gt}{\frac{1}{2}gt^2} \Rightarrow \frac{v}{h} = \frac{2}{t}$$

$$\Rightarrow v = \frac{2h}{t} \tag{3}$$

Neste experimento, serão medidas a altura de queda (h) e o tempo (t). Com esses dados, a velocidade será estimada pela Equação 3 e, a partir da relação entre velocidade e tempo, será determinada a aceleração da gravidade local (g).

2. OBJETIVOS

2.1. Investigar o movimento de queda livre de um corpo sob a ação da força gravitacional.
2.2. Determinar a velocidade instantânea de um objeto em queda livre a partir de medidas de tempo e altura de queda.
2.3. Determinar a aceleração da gravidade a partir de dados de tempo e velocidade.

3. MATERIAL NECESSÁRIO

- Sistema de sustentação principal de aço;
- Cronômetro digital;
- Sensor fotoelétrico;
- Bobina de retenção magnética;
- Esfera metálica;
- Trena.

Figura 1: Aparato experimental



4. PROCEDIMENTOS

Funções do cronômetro digital

Para…	Use
… ligar/desligar o cronômetro	
… acessar funções do cronômetro	
… “zerar” o cronômetro	
… acionar a retenção magnética	

Obs.: O botão de acionamento da bobina de retenção magnética automaticamente zera o cronômetro.

4.1. Com a bobina de retenção magnética fixa, posicione o sensor fotoelétrico a uma distância h_1 da bobina, indicada na Tabela 2.

4.2. Configure o cronômetro na função **queda livre**.

4.3. Zere o cronômetro, acione a bobina e prenda a esfera metálica. Após alguns segundos, a esfera será liberada automaticamente e iniciará a queda livre.

4.4. Verifique se a esfera atravessou o feixe de luz do sensor. Em caso afirmativo, registre o tempo indicado no cronômetro. Caso contrário, ajuste o alinhamento do sensor e repita a medição.

4.5. Registre o tempo medido na coluna **Medida 1** da Tabela 2.

4.6. Com o sensor fixo, repita a medição mais quatro vezes e registre os resultados nas colunas **Medida 2** a **Medida 5**.

4.7. Calcule o tempo médio t das cinco medidas para a posição h_1.

4.8. Utilizando a Equação 3, calcule a velocidade instantânea v correspondente à altura h_1 e ao tempo médio t.

4.9. Repita os procedimentos para as demais posições h_2 a h_5, indicadas na Tabela 2.

5. ANÁLISE DE RESULTADOS

5.1. Construa o gráfico da velocidade v *vs.* tempo t e trace a reta de melhor ajuste.

5.2. Determine o coeficiente angular, correspondente à aceleração experimental da gravidade (g_{exp}).

5.3. Calcule o desvio percentual associado ao experimento:

$$\Delta g(\%) = \left| \frac{g_{\text{exp}} - g}{g} \right| \times 100 \qquad (4)$$

em que $g = 9,8 \text{m/s}^2$ é o valor teórico esperado para a aceleração da gravidade local.

5.1. Discuta os resultados.

Tabela 1: Resultados

$g(\text{m/s}^2)$	$g_{\text{exp}}(\text{m/s}^2)$	$\Delta g(\%)$

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1

Tabela 2: Coleta de dados

h (m)		Medidas de Tempo (s)					t médio (s)	v (m/s)
		Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 4	Medida 5		
h_1	$0,1$							
h_2	$0,2$							
h_3	$0,3$							
h_4	$0,4$							
h_5	$0,5$							